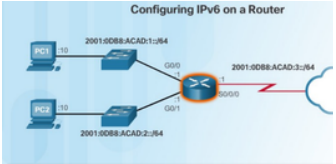
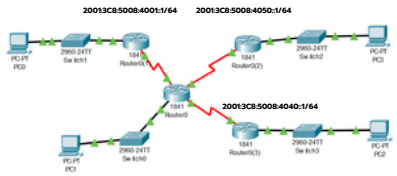



```
# เข้าสู่โหมดการตั้งค่า
enable
configure terminal

# เปิดการทำงาน IPv6 Routing (สำคัญสำหรับการทำ Routing ต่อ)
ipv6 unicast-routing

# ตั้งค่า Interface GigabitEthernet 0/0
interface gigabitethernet 0/0
 ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
 no shutdown
 exit

# ตั้งค่า Interface GigabitEthernet 0/1
interface gigabitethernet 0/1
 ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
 no shutdown
 exit

# ตั้งค่า Interface Serial 0/0/0
# (มีการตั้งค่า Clock Rate สำหรับควบคุมความเร็วการรับส่งข้อมูล)
interface serial 0/0/0
 ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
 clock rate 56000
 no shutdown
 exit

# บันทึกการตั้งค่า
end
write memory
```

## Link local

```
enable
configure terminal

# เปิดการส่งข้อมูล IPv6
ipv6 unicast-routing

# --- ตั้งค่า Interface GigabitEthernet 0/0 ---
interface gigabitethernet 0/0
 ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
 ipv6 address fe80::1 link-local
 no shutdown
 exit

# --- ตั้งค่า Interface GigabitEthernet 0/1 ---
interface gigabitethernet 0/1
 ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
 ipv6 address fe80::1 link-local
 no shutdown
 exit

# --- ตั้งค่า Interface Serial 0/0/0 ---
interface serial 0/0/0
 ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
 ipv6 address fe80::1 link-local
 clock rate 56000
 no shutdown
 exit

end
write memory
```

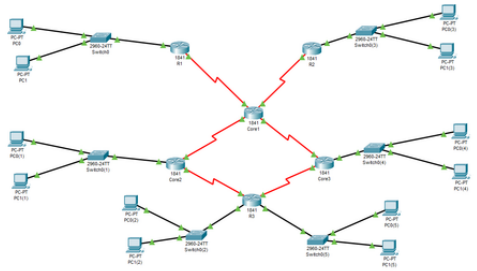



```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname R3
ipv6 unicast-routing
no ip cef
no ipv6 cef

! --- Interface FastEthernet0/0 ---
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:3C8:5008:4030::1/64
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- Interface FastEthernet0/1 (Shutdown) ---
interface FastEthernet0/1
 shutdown

! --- Interface Serial0/0/0 ---
interface Serial0/0/0
 no ip address
 ipv6 address FC00:13::2/64
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Interface Serial0/0/1 ---
interface Serial0/0/1
 no ip address
 ipv6 address FC00:23::2/64
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Interface Serial0/1/0 ---
interface Serial0/1/0
 no ip address
 ipv6 address FC00:34::2/64
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- IPv6 Static Routes ---
ipv6 route 2001:3C8:5008:4001::/64
Serial0/0/0
ipv6 route 2001:3C8:5008:4050::/64
FC00:23::1
ipv6 route 2001:3C8:5008:4040::/64
Serial0/1/0

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

```
enable
configure terminal

hostname R1
ipv6 unicast-routing

! --- LAN Interface ---
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:3C8:5008:4001::1/64
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไป R3) ---
interface Serial0/0/0
 no ip address
 ipv6 address FC00:13::1/64
 no shutdown

! --- Default Route (ส่งทุกอย่างไปหา R3) ---
ipv6 route ::/0 FC00:13::2

exit
write memory
```

```
enable
configure terminal

hostname R2
ipv6 unicast-routing

! --- LAN Interface (วง 4050) ---
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:3C8:5008:4050::1/64
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไป R3) ---
interface Serial0/0/0
 no ip address
 ipv6 address FC00:23::1/64
 no shutdown

! --- Default Route (ส่งข้อมูลไปหา R3) ---
! ::/0 หมายถึงทุกปลายทาง ให้ส่งไปที่ R3 (FC00:23::2)
ipv6 route ::/0 FC00:23::2

exit
write memory
```

```
enable
configure terminal

hostname R4
ipv6 unicast-routing

! --- LAN Interface (วง 4040) ---
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:3C8:5008:4040::1/64
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไป R3) ---
interface Serial0/0/0
 no ip address
 ipv6 address FC00:34::1/64
 no shutdown

! --- Default Route (ส่งข้อมูลทั้งหมดไปหา R3) ---
! ::/0 คือไปทุกที่ ให้โยนไปที่ขา Serial ของ R3 (FC00:34::2)
ipv6 route ::/0 FC00:34::2

exit
write memory
```



## R3

```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname R3
no ip cef

! --- LAN Interface 1 (วง 209) ---
interface FastEthernet0/0
 ip address 203.158.168.209 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- LAN Interface 2 (วง 193) ---
interface FastEthernet0/1
 ip address 203.158.168.193 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไป Core1 หรือ Router ตัวอื่น) ---
interface Serial0/0/0
 ip address 203.158.168.242 255.255.255.252
 no shutdown

interface Serial0/0/1
 ip address 203.158.168.246 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 network 203.158.168.0
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

## CORE 2

```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname Core2
no ip cef

! --- WAN Interface Serial0/1/0 (เชื่อมไป Core1) ---
! หมายเหตุ: .233 คุยกับ .234 ของ Core1 (S0/0/1)
interface Serial0/1/0
 ip address 203.158.168.233 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- WAN Interface Serial0/1/1 (เชื่อมไป R3) ---
! หมายเหตุ: .241 คุยกับ .242 ของ R3 (S0/0/0)
interface Serial0/1/1
 ip address 203.158.168.241 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 network 203.158.168.0
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

## CORE 3

```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname Core3
no ip cef

! --- LAN Interface (วง 161) ---
! วงเครือข่ายคือ 203.158.168.160/27 (รองรับ 30 เครื่อง)
interface FastEthernet0/0
 ip address 203.158.168.161 255.255.255.224
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface Serial0/0/0 (เชื่อมไป Core1) ---
! หมายเหตุ: .237 คุยกับ .238 ของ Core1 (S0/0/0)
interface Serial0/0/0
 ip address 203.158.168.237 255.255.255.252
 no shutdown

! --- WAN Interface Serial0/0/1 (เชื่อมไป R3) ---
! หมายเหตุ: .245 คุยกับ .246 ของ R3 (S0/0/1)
interface Serial0/0/1
 ip address 203.158.168.245 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 network 203.158.168.0
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

## CORE1

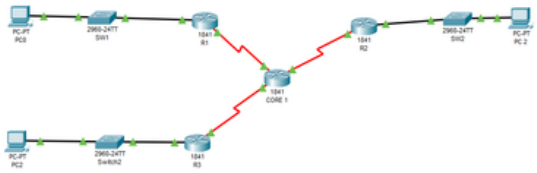
```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname Core1
no ip cef

! --- Interface Serial0/0/0 (DCE) ---
interface Serial0/0/0
 ip address 203.158.168.238 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Interface Serial0/0/1 ---
interface Serial0/0/1
 ip address 203.158.168.234 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Interface Serial0/1/0 ---
interface Serial0/1/0
 ip address 203.158.168.226 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Interface Serial0/1/1 (DCE) ---
interface Serial0/1/1
 ip address 203.158.168.230 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 ! ประกาศ Network หลักเพื่อให้ RIP แลกเปลี่ยน Routing Table
 network 203.158.168.0
 ! แนะนำให้ใส่ no auto-summary เพื่อป้องกันการยุบรวม Subnet
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

## R1

```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname R1
no ip cef

! --- LAN Interface (วงของผู้ใช้งาน) ---
interface FastEthernet0/0
 ip address 203.158.168.1 255.255.255.192
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไปหา Core1) ---
interface Serial0/0/0
 ip address 203.158.168.225 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 ! ประกาศ Network เพื่อให้ R1 ส่งข้อมูลวง LAN (203.158.168.1)
 ! และวง Serial ไปบอก Core1
 network 203.158.168.0
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```

## R2

```
enable
configure terminal

! --- Basic Setting ---
hostname R2
no ip cef

! --- LAN Interface (วงที่ 2) ---
interface FastEthernet0/0
 ip address 203.158.168.65 255.255.255.192
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown

! --- WAN Interface (เชื่อมไป Core1) ---
! หมายเหตุ: R2 เชื่อมต่อกับพอร์ต S0/1/1 ของ Core1
interface Serial0/0/0
 ip address 203.158.168.229 255.255.255.252
 no shutdown

! --- Dynamic Routing Protocol (RIP version 2) ---
router rip
 version 2
 network 203.158.168.0
 no auto-summary
exit

! --- Line Configuration ---
line vty 0 4
 login
exit

end
write memory
```



**CORE1**

```
conf t
hostname core1

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shut

interface Serial0/0/1
 ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shut

interface Serial0/1/0
 ip address 12.0.0.1 255.255.255.252
 no shut

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 12.0.0.2

ip flow-export version 9
exit
wr
```

**R1**

```
conf t
hostname Router

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shut

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

ip flow-export version 9
exit
wr
```

**R3**

```
conf t
hostname R3

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shut

interface Serial0/0/0
 ip address 12.0.0.2 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.0.0.1

ip flow-export version 9
exit
wr
```

**R2**

```
conf t
hostname Router

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shut

interface Serial0/0/0
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.252
 no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.1

ip flow-export version 9
exit
wr
```

| CIDR | Subnet Mask | จำนวน IP ทั้งหมด | ใช้งานได้จริง (Hosts) | ตัวอย่างช่วง IP (Block Size) |
|---|---|---|---|---|
| /25 | .128 | 128 | 126 | 0-127, 128-255 |
| /26 | .192 | 64 | 62 | 0-63, 64-127, 128-191... |
| /27 | .224 | 32 | 30 | 0-31, 32-63, 64-95... |
| /28 | .240 | 16 | 14 | 0-15, 16-31, 32-47... |
| /29 | .248 | 8 | 6 | 0-7, 8-15, 16-23... |
| /30 | .252 | 4 | 2 | 0-3, 4-7, 8-11... (นิยมใช้ทำ Point-to-Point) |

| ลำดับ | Network | Subnet Mask | IP เริ่มต้น | IP สิ้นสุด | Broadcast | ใช้งานได้จริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.158.168.0/26 | 255.255.255.192 | 0.1 | 0.62 | 0.63 | 62 เครื่อง |
| 2 | 203.158.168.64/26 | 255.255.255.192 | 0.65 | 0.126 | 0.127 | 62 เครื่อง |
| 3 | 203.158.168.128/27 | 255.255.255.224 | 0.129 | 0.158 | 0.159 | 30 เครื่อง |
| 4 | 203.158.168.160/27 | 255.255.255.224 | 0.161 | 0.19 | 0.191 | 30 เครื่อง |
| 5 | 203.158.168.192/28 | 255.255.255.240 | 0.193 | 0.206 | 0.207 | 14 เครื่อง |
| 6 | 203.158.168.208/28 | 255.255.255.240 | 0.209 | 0.222 | 0.223 | 14 เครื่อง |

| ลำดับ | Network | Subnet Mask | IP ใช้งาน | Broadcast | ใช้งานได้จริง |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | .224/30 | .252 | .225 - .226 | 0.227 | 2 เครื่อง |
| 8 | .228/30 | .252 | .229 - .230 | 0.231 | 2 เครื่อง |
| 9 | .232/30 | .252 | .233 - .234 | 0.235 | 2 เครื่อง |
| 10 | .236/30 | .252 | .237 - .238 | 0.239 | 2 เครื่อง |
| 11 | .240/30 | .252 | .241 - .242 | 0.243 | 2 เครื่อง |
| 12 | .244/30 | .252 | .245 - .246 | 0.247 | 2 เครื่อง |